GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG GAME

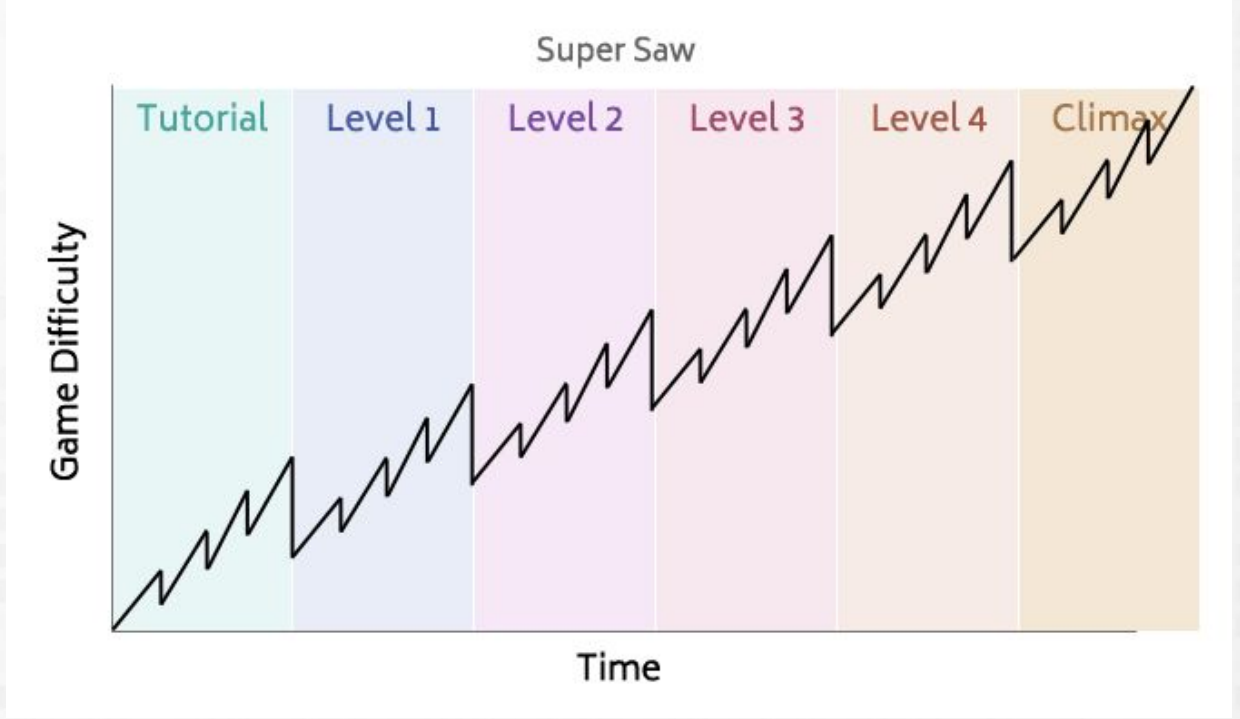
Mục tiêu: Tìm hiểu triết lý thiết kế, các kỹ thuật ra quyết định cốt lõi và thuật toán tìm đường cho các nhân vật ảo trong game.



ỨNG DỤNG CỦA AI TRONG GAME

Xây dựng Level tự động, Level Curve động





ỨNG DỤNG CỦA AI TRONG GAME

Xây dựng người chơi ảo, hành vi của đối tượng





CÁC THUẬT TOÁN XÂY DỰNG LEVEL TỰ ĐỘNG

Một số thuật toán Procedural Content Generation phổ biến:

- Rule-based
- Constraint-based
- Search-based

THUẬT TOÁN SINH RULE-BASED

Game Designer xây dựng các luật để sinh màn chơi, các luật này quyết định các bước của thuật toán sinh màn chơi.

VD: Game Water Sort

- Số lọ bằng số màu
- Một lọ phải có ít nhất 2 màu nước
- Phải có ít nhất 1 lọ không có nước



THUẬT TOÁN SINH CONSTRAINT-BASED

Game Designer đặt ra các yêu cầu đầu ra cuối cùng của Level để thuật toán sinh tuân theo.

VD: Game Water Sort

- Có 10 lọ
- Có 9 màu
- Cần ít nhất 20 bước để giải



THUẬT TOÁN SINH SEARCH-BASED

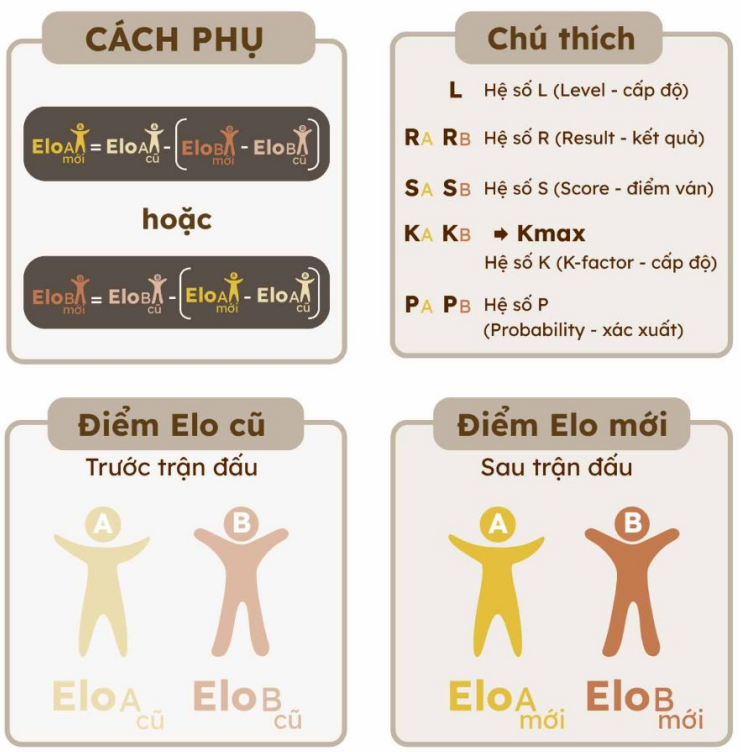
Ý tưởng: Tìm ra level tối ưu nhất trong rất nhiều level có thể tạo ra

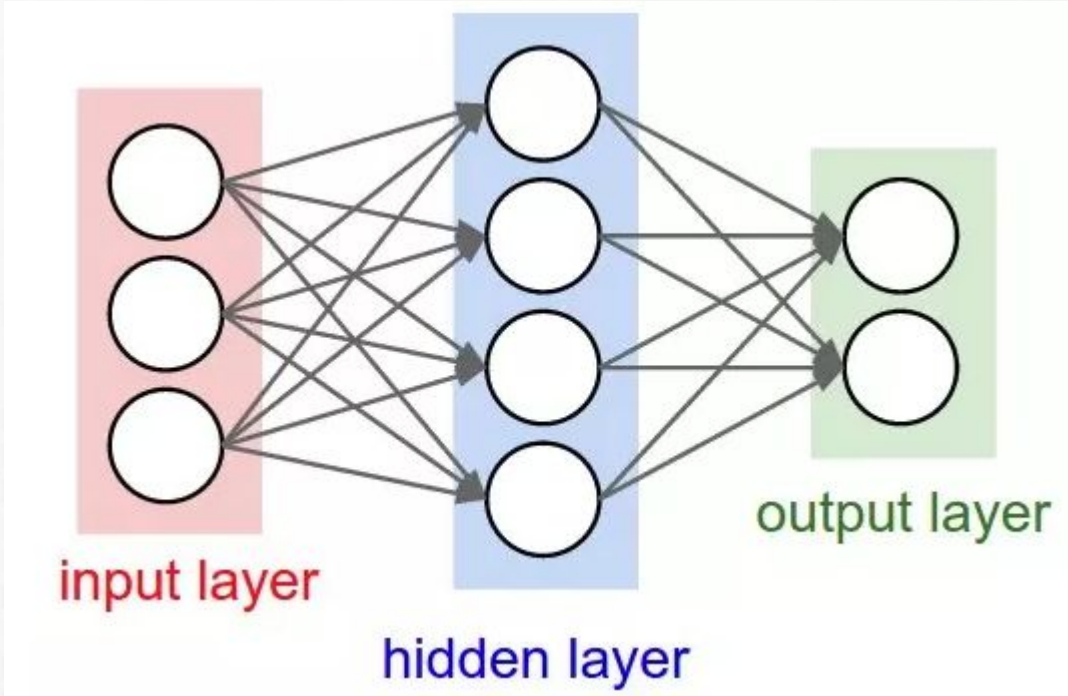
Quy trình:

- Sinh level ngẫu nhiên
- Kiểm tra hợp lệ (Cần các thuật toán kiểm tra)
- Nếu không hợp lệ, tiếp tục sinh

LEVEL CURVE ĐỘNG

Phân phối level tùy theo trình độ của người chơi, để dữ chân người chơi





https://codongson.vn/elo-co-dong-son/

TRIẾT LÝ CỐT LÕI CỦA AI TRONG GAME

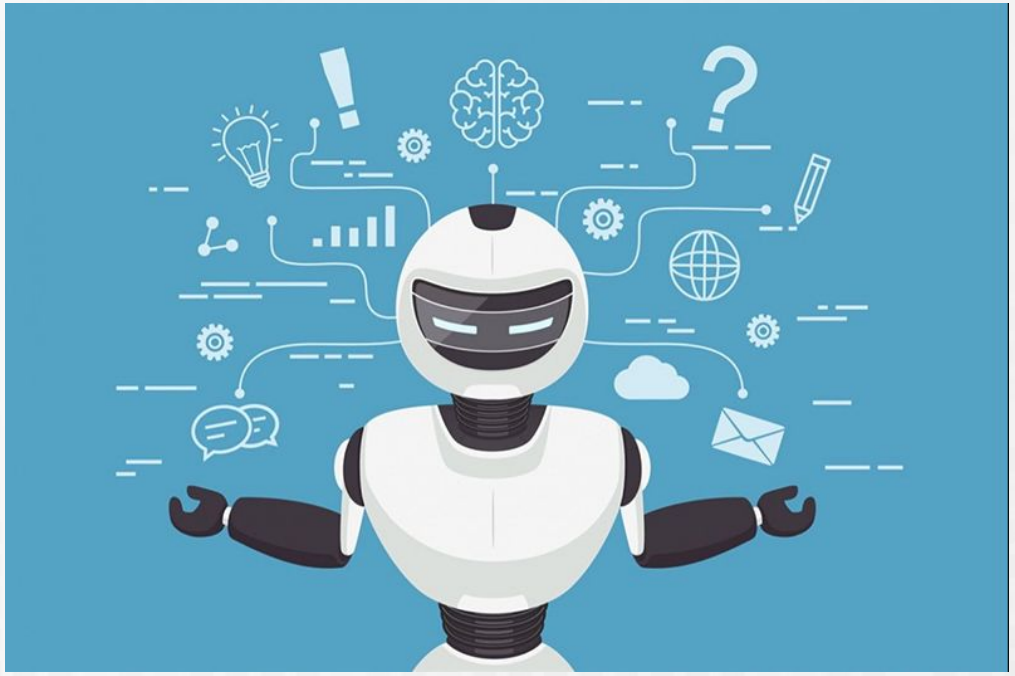
Tạo ra "Ảo giác về Trí thông minh" :

- Không giống như các hệ thống GEN-AI như Chat GPT, Gemini, …
- AI trong game tập trung tạo ra cảm giác “thông minh” để người chơi tin tưởng và tương tác vui vẻ.



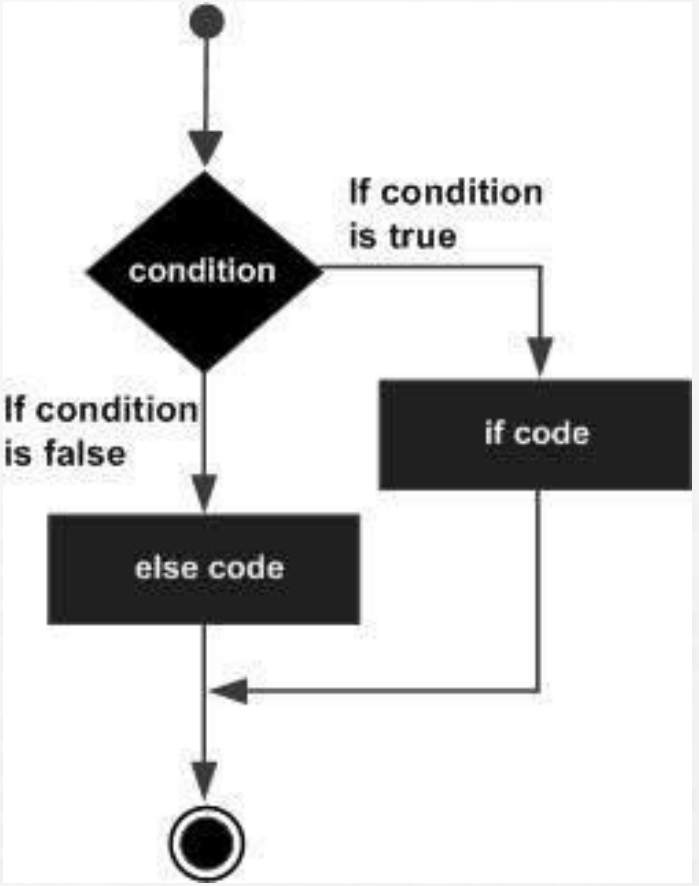
THÁCH THỨC CỦA XÂY DỰNG AI TRONG GAME

- **Giới hạn hiệu năng**: AI chỉ được phép chiếm một phần nhỏ tài nguyên xử lý hệ thống để dành phần lớn cho các tác vụ khác.
- **Cân bằng giữa thử thách và tính giải trí**: Mục tiêu của AI không phải là tạo ra một đối thủ bất bại, mà là tạo ra thử thách vừa đủ để người chơi cảm thấy thú vị.



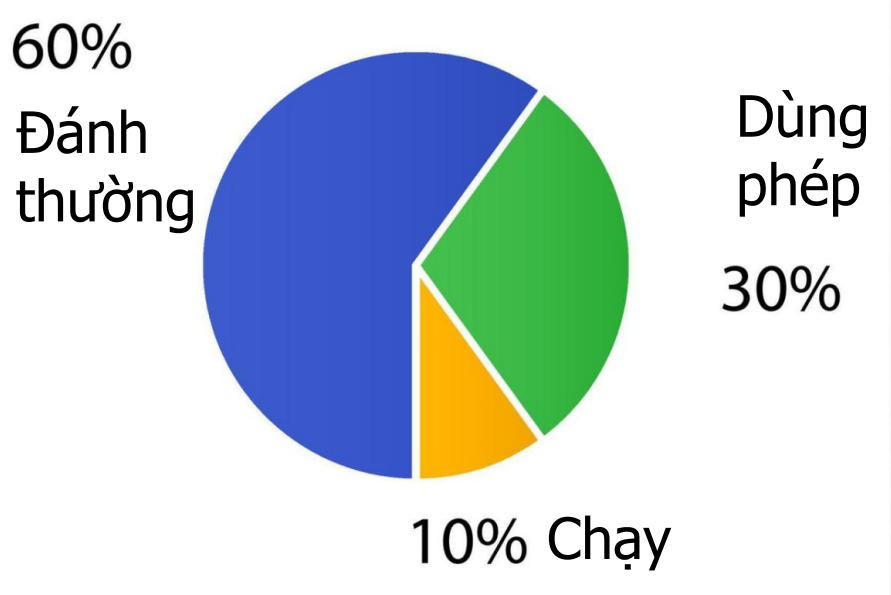
LOGIC CỐ ĐỊNH (HARD-CODED AI)

- Dựa trên các quy tắc xác định
- Dễ cài đặt dựa trên các điều kiện If-Else
- Hoàn toàn có thể bị người chơi đoán trước và bắt bài.



LOGIC NGẪU NHIÊN

- Giảm bớt tính lặp lại bằng cách thêm các biến số ngẫu nhiên vào hành vi của NPC.
- Gán tỷ lệ phần trăm xác suất cho danh sách các hành động



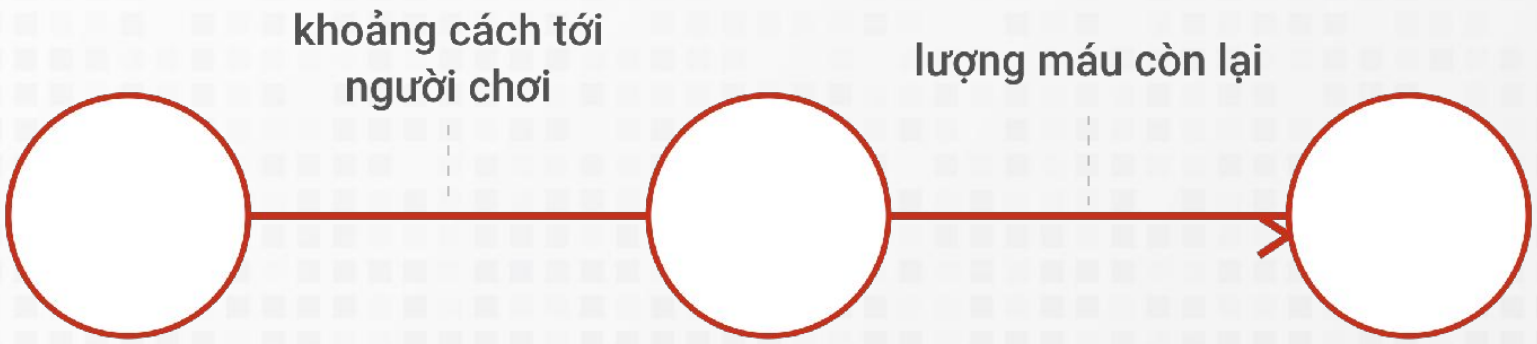
MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FINITE STATE MACHINES)

Quản lý hành vi theo trạng thái: Phân chia logic của nhân vật thành các trạng thái hữu hạn (như Tuần tra, Tấn công, Bỏ chạy).

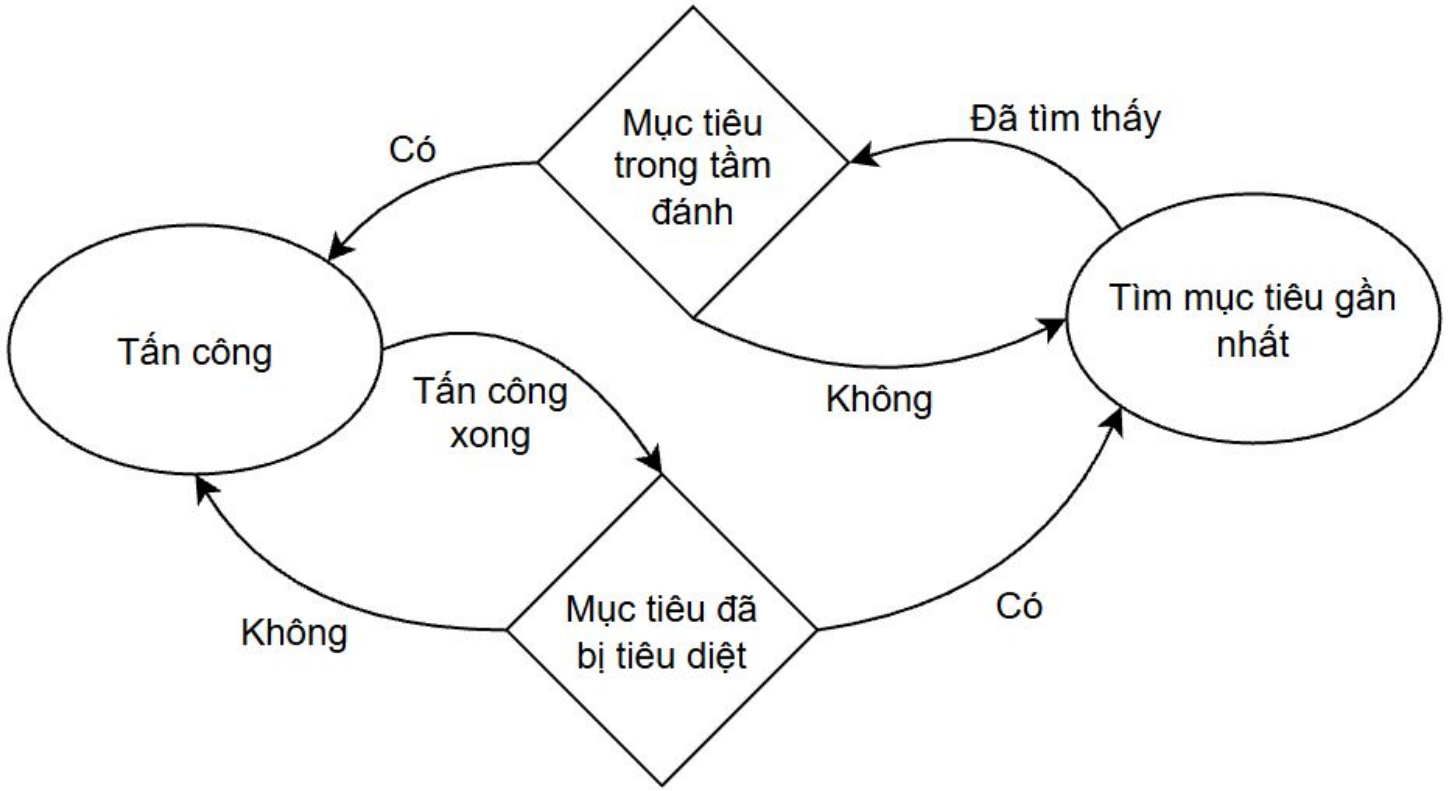


MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FINITE STATE MACHINES)

Logic Chuyển trạng thái: Quy định điều kiện để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác (ví dụ: khoảng cách tới người chơi, lượng máu còn lại).

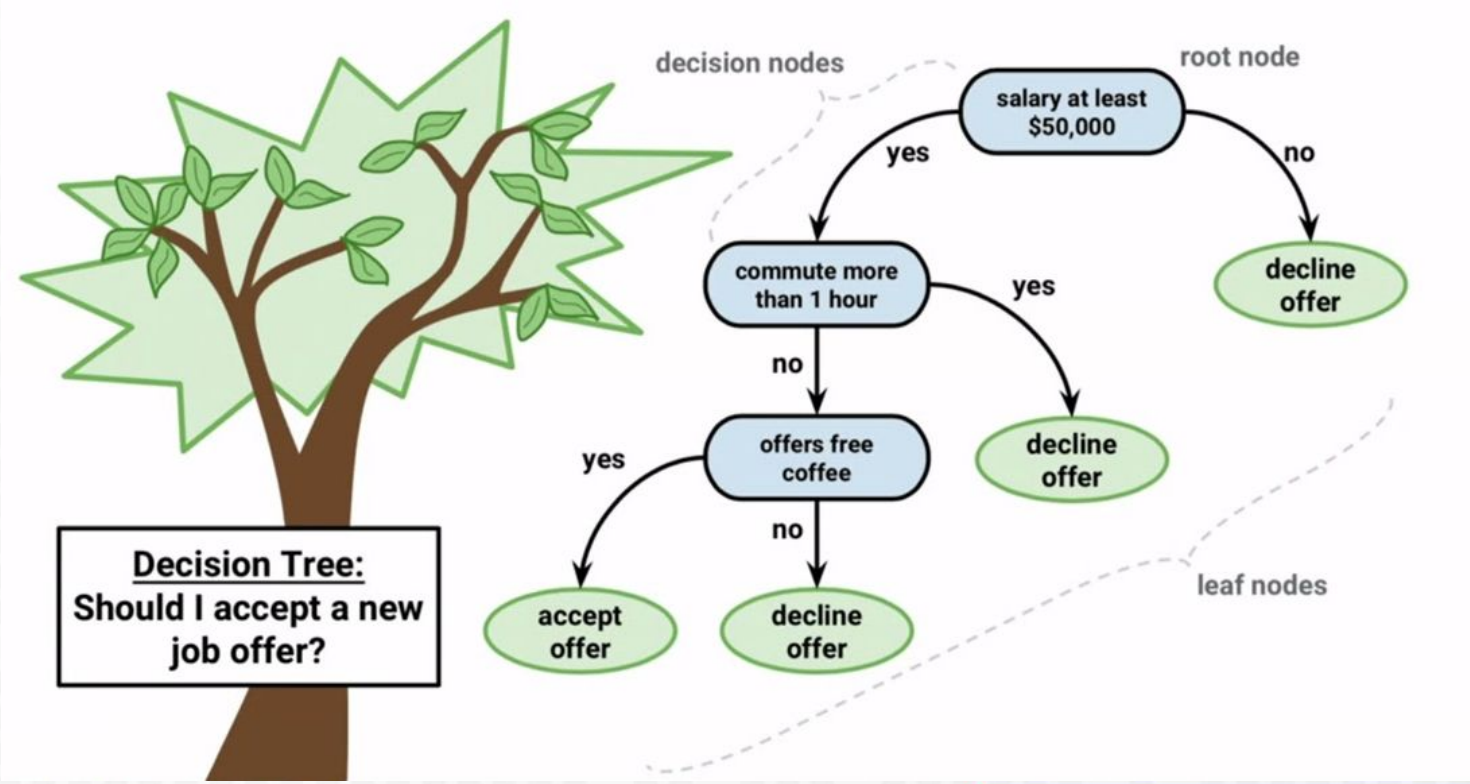


MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FINITE STATE MACHINES)



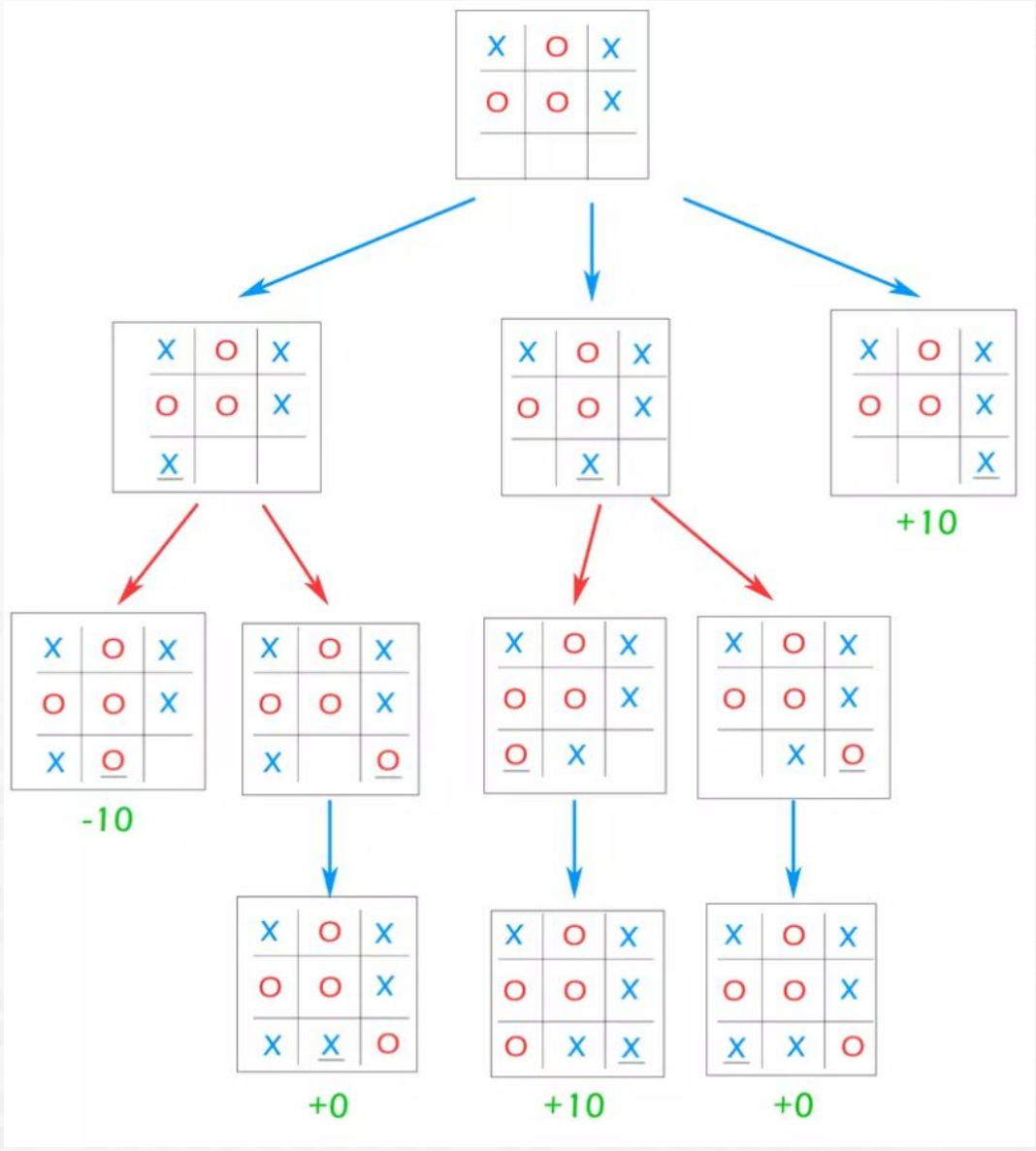
CÂY QUYẾT ĐỊNH (DECISION TREE)

Cấu trúc phân cấp nhị phân: Bao gồm các nút quyết định (Decision Nodes - câu hỏi Đúng/Sai) và các nút hành động (Action Nodes - lá cây).



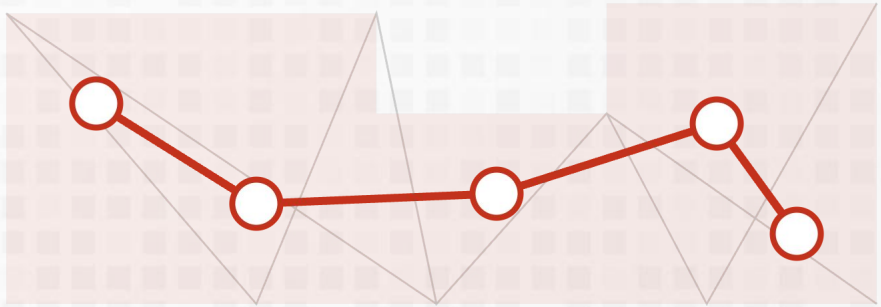
THUẬT TOÁN MINIMAX

- Sử dụng trong các trò chơi cờ vua, caro, …
- Xây dựng cấu trúc cây để tính toán các nước đi
- Tính toán nước đi có giá trị lớn nhất (Max) và nước đi có giá trị nhỏ nhất (Min)
- Lựa chọn nước đi tối ưu



THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG & ĐIỀU HƯỚNG KHÔNG GIAN

Đồ thị hóa bản đồ: Chuyển đổi môi trường 3D thành đồ thị các nút (Nodes), cung nối (Arcs).

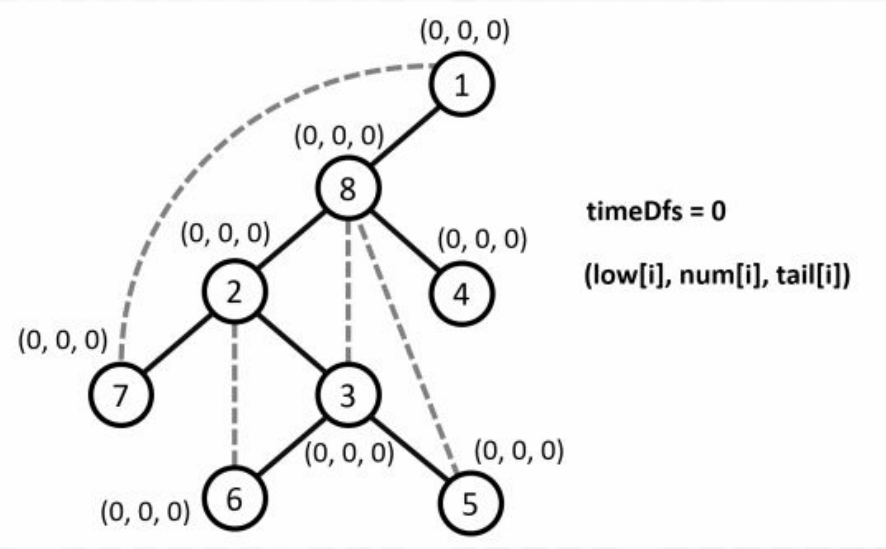


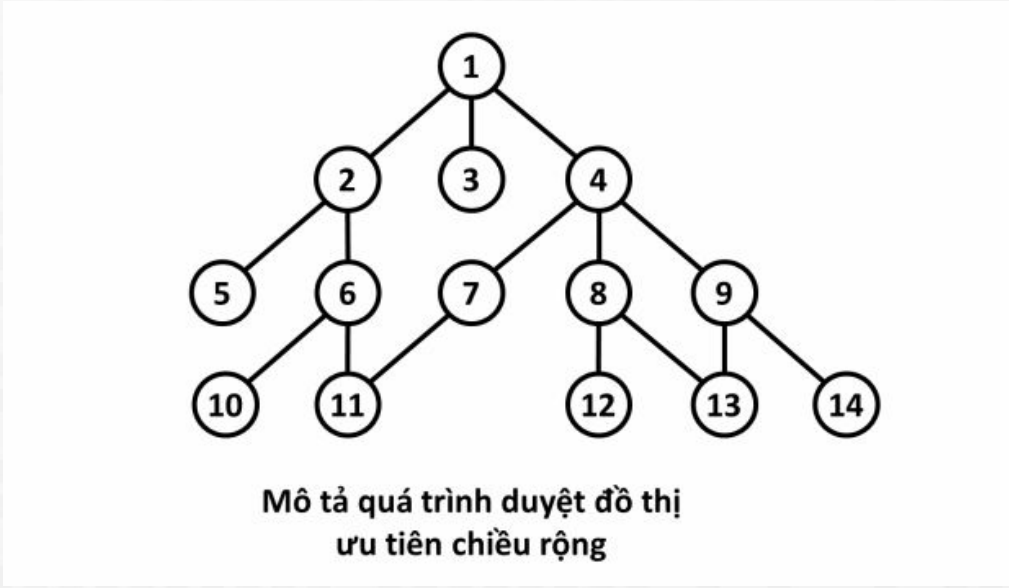


THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG & ĐIỀU HƯỚNG KHÔNG GIAN

Thuật toán tìm kiếm đồ thị:

- DFS Depth First Search
- BFS Breadth-first search



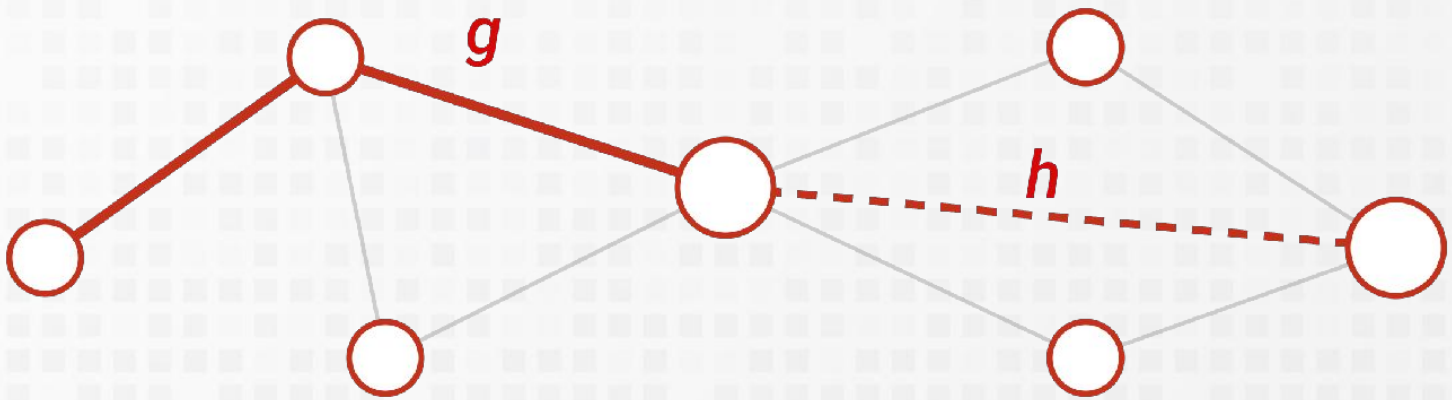


Mô tả quá trình duyệt đồ thị
ưu tiên chiều rộng

THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG & ĐIỀU HƯỚNG KHÔNG GIAN

Thuật toán A* (A-Star Search): Thuật toán tìm đường đồ thị phổ biến nhất, đánh giá các nút theo công thức $f = g + h$

- g: chi phí đã đi
- h: chi phí ước tính đến đích, khoảng cách heuristic



THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG & ĐIỀU HƯỚNG KHÔNG GIAN

Tránh va chạm động (Dynamic Avoidance): Đặt bán kính thoải mái cá nhân (personal comfort radius) xung quanh nhân vật để tự động né tránh nhau khi di chuyển qua các điểm nghẽn.

